מחלקת תקשוב · רשתות · שיעור 2 · דף הנחיה למדריך

IP, ניתוב, DNS ו-ARP

כיצד תחנה מחליטה אם היעד מקומי, מי השער הבא, ואיך שם הופך לכתובת.

55 דקות	14	שטח
משך מומלץ	שקופיות	רמת המיקוד

מותאם לטכנאי שטח · סביבת Windows מנוהלת

לפני שמתחילים

55 דקות	14	שטח
משך מומלץ	שקופיות כולל שער	רמת המיקוד

מטרת השיעור

להסביר את שרשרת ההחלטות שמתרחשת לפני שליחת מסגרת: מסכה, Gateway, ARP, טבלת ניתוב ופתרון שם.

מה החניך יוצא איתו

החניך מחליט אם יעד מקומי או מרוחק, מסביר מה ARP והנתב עושים בדרך, ומפריד בין תקלת DNS לתקלה בקישור או בשירות.

הכנה מראש

- הכינו תרשים כתובות פשוט עם שתי רשתות.
- בחרו כתובת IP ושם שירות מוכרים לדוגמה מילולית.
- זכרו שהסביבה עובדת בכתובות קבועות.

היקף השיעור

השיעור נשאר ברמת קריאה והבנה של ההחלטות שהתחנה מקבלת. ניהול נתבים ושרתי DNS לא נכלל.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	מה מעבירים	דקות
פתיחה	מקומי או מרוחק	6
כתובת ומסכה	Prefix והחלטת רשת	9
ARP	מיפוי IP מקומי ל-MAC	9
ניתוב	Gateway וטבלת נתיבים	10
DNS	שם, רשומה ו-Cache	10
בידוד תקלה	IP מול שם, ICMP מול שירות	8
סגירה	שרשרת החלטות מלאה	3

שאלה לפתיחה

למה תחנה צריכה את כתובת ה-MAC של ה-Gateway ולא את כתובת ה-MAC של שרת מרוחק?

המסכה קובעת אם שולחים ישירות או אל השער

יעד באותה רשת מקבל מסגרת ישירה; יעד ברשת אחרת נשלח דרך השער.

התחנה משווה את חלק הרשת שלה לחלק הרשת של היעד. כשהיעד מרוחק, המסגרת נשלחת אל ה-MAC של ה-Gateway.

מכשיר	כתובת	מסלול מהתחנה
תחנה (מקור)	10.20.30.15/24	נקודת המוצא להשוואה
שרת מקומי	10.20.30.80/24	אותה רשת: מסגרת ישירה
Gateway	10.20.30.1	השער המקומי של התחנה
שרת מרוחק	10.20.40.25/24	רשת אחרת: דרך ה-Gateway

כתובת ו-Prefix יחד

הכתובת וה-Prefix נבדקים כיחידה אחת; כתובת שנראית דומה אינה בהכרח מקומית.

איך להעביר

השתמשו רק בדוגמאות של Prefix באורך 24 ביטים. ציינו שב-Prefix אחר הגבול משתנה, בלי להיכנס לבינארי.

ARP בקישור המקומי ומעבר דרך נתב

כתובות ה-IP נשארות מקצה לקצה, וכתובות ה-MAC מתחלפות בכל קישור.

ARP שואל בתוך תחום הקישור איזה MAC מחזיק כתובת IP מקומית. ליעד מרוחק שואלים על ה-Gateway. הנתב בוחר דרך ומחליף את מעטפת Ethernet בקישור הבא.

שלב	מה קורה
תחנה ← נתב	התחנה שולחת ARP למציאת ה-MAC של השער, ולא של השרת המרוחק עצמו.
נתב	טבלת הניתוב בנתב בוחרת את הדרך הבאה לכתובת ה-IP של היעד.
נתב ← שרת	מסגרת Ethernet חדשה נבנית לקישור הבא.

דגש

החניכים צריכים להפריד בין כתובת ה-IP של היעד לבין ה-MAC של הקפיצה הבאה.

טעות נפוצה

ARP אינו "מוצא שרתים באינטרנט"; הוא ממפה שכנים בתחום המקומי בלבד.

הנתיב הספציפי ביותר גובר על ברירת המחדל

טבלת הניתוב מכילה יעדים, Prefix, שער וממשק. כאשר כמה כללים מתאימים, הכלל עם ה-Prefix הארוך יותר נבחר לפני ברירת המחדל.

כתובת יעד ← חיפוש התאמות ← הנתיב הספציפי
← Gateway / ממשק ← ARP לקפיצה הבאה

שימו לב

Default Gateway הוא נתיב כללי ואינו מבטיח שכל יעד נגיש. נתיב שגוי יכול לשלוח תעבורה לכיוון הלא נכון גם כשהשער המקומי עונה כרגיל.

פתרון השם קודם לפנייה לשירות

התחנה שואלת שרת DNS שהוגדר לה. השרת מחזיר רשומה מאזור מקומי או מ-Cache. רק לאחר קבלת כתובת מתחילה התקשורת אל שרת היעד.

שלב	מה קורה
שאלה	התחנה שואלת את שרת ה-DNS מה הכתובת של server.unit.
תשובה	ה-DNS מחזיר את הכתובת 10.20.40.25 מאזור מקומי או מ-Cache.
לאחר הפתרון	מתחילה התקשורת אל שרת היעד, ורק אז נבדק השירות עצמו.

מה משווים

משווים את השם שנשאל, השרת שענה, סוג הרשומה והכתובת שהוחזרה.

דגש לסביבה

בסביבת Domain, DNS גם מאתר Domain Controllers ושירותים באמצעות רשומות SRV; אין צורך ללמד תחביר מתקדם.

בידוד תקלה בהשוואה בין בדיקות

מה רואים	איפה מחפשים
גישה לפי IP עובדת, לפי שם נכשלת	DNS שגוי, רשומה ישנה, Cache או שם שונה מהצפוי.
Ping עובד, הפורט נכשל	הדרך מגיבה ל-ICMP, אבל Listener, חומת אש או השירות עצמו עדיין יכולים להיכשל.

שדה (ipconfig /all)	ערך
IPv4 Address	10.20.30.15
Default Gateway	10.20.30.1
DNS Servers	10.20.10.10

קריאת הפלט

השוו כל שדה בפלט לתכנון או למערכת תקינה.

היכרות בלבד

DHCP מקצה הגדרות רשת באופן דינמי. בסביבה הסטטית מספיק לזהות אם הוא מופעל; אין צורך ללמוד את תהליך ההקצאה.

מהלך המצגת ודגשים למדריך

#	נושא	דגש למדריך
1	**IP וניתוב**	השאלה המרכזית: מקומי או מרוחק.
2	**התחנה בודקת אם היעד ברשת שלה**	המסכה קובעת ישיר או Gateway.
3	**כתובת ו-Prefix**	חלק רשת וחלק תחנה.
4	**שלוש אוקטטות ב-/24**	ב-Prefix אחר הגבול יכול לעבור בתוך אוקטטה.
5	**Default Gateway**	תקלה נפוצה: Gateway חסר או שגוי.
6	**ARP**	שאלה מקומית: מי מחזיק IP.
7	**ARP Cache**	רשומה חסרה אינה תמיד תקלה.
8	**מסגרת חדשה בנתב**	לנתב שני ממשקי Ethernet.
9	**הנתיב הספציפי ביותר**	Prefix ארוך יותר גובר על ברירת המחדל.
10	**DNS**	השאלה נשלחת לשרת ה-DNS שהוגדר בתחנה.
11	**רשומות DNS ו-Cache**	A, CNAME ותשובה שמורה.
12	**IP עובד ושם נכשל**	הבדל תוצאה מבודד DNS.
13	**Ping אינו מוכיח שירות**	ICMP יכול להיות מסונן, והפורט יכול להיות סגור.
14	**מהשם ועד המסגרת**	DNS, מסכה, נתיב, ARP ו-Ethernet.

מילון קצר למדריך

Subnet	תחום כתובות מקומי.	**Prefix**	מספר הביטים של חלק הרשת.
ARP	מיפוי IP מקומי ל-MAC.	**Gateway**	השער הבא ליעד מרוחק.
DNS	פתרון שם לכתובת.	**Route**	כלל בחירת דרך.
ICMP	פרוטוקול בקרה שעליו נשען Ping.	**Cache**	תשובה שמורה זמנית.

שאלת סיום

גישה לפי IP עובדת ולפי שם נכשלת. מה ב-DNS משווים לציפייה?

טעות נפוצה

Ping לשרת מצליח, והטכנאי סוגר את התקלה כ"שרת זמין" למרות שהשירות בפורט 443 לא עונה.